

자료의 특징을 한눈에! '대표값' 완벽 정복 가이드

안녕! 이제 막 중학교 수학의 바다에 뛰어들어 여러분, 환영합니다. 수많은 숫자 데이터가 주어졌을 때, 그 데이터 전체의 특징을 하나의 숫자로 딱! 보여줄 수 있다면 정말 편리하겠죠? 그걸 바로 '대표값'이라고 불러요.

오늘 공부할 내용은 중등 수학 통계의 기초 중의 기초입니다. 이것만 제대로 알면 앞으로 나올 복잡한 데이터 분석도 식은 죽 먹기예요. 자, 멘토와 함께 차근차근 시작해 볼까요?

[핵심 요약]

대표값이란? 자료 전체의 특징을 하나의 수로 나타낸 값입니다. 가장 많이 쓰이는 삼총사는 **평균**, **중앙값**, **최빈값**이에요.

[단계별 개념 학습]

1. 모든 수의 공평한 합의점, '평균' (Mean)

평균은 우리가 일상생활에서도 가장 많이 쓰는 값이에요. 자료의 값을 모두 더한 다음, 그 개수로 나누면 됩니다.

$$\text{평균} = \frac{\text{자료의 총합}}{\text{자료의 개수}}$$

예를 들어, 네 명의 키가 120cm, 130cm, 120cm, 110cm라면 평균은 다음과 같이 구해요.

$$\text{평균} = \frac{120 + 130 + 120 + 110}{4} = \frac{480}{4} = 120(\text{cm})$$

2. 딱 중간에 서 있는 너! '중앙값' (Median)

자료를 크기 순서대로(작은 것부터 큰 것까지) 줄을 세웠을 때, 정중앙에 위치하는 값입니다.

- **자료의 개수가 홀수일 때:** 한가운데 값이 바로 중앙값이에요.
- **자료의 개수가 짝수일 때:** 가운데 있는 두 값의 **평균**을 내서 구합니다. (여기가 중요해요!)

예시 데이터 1, 3, 2, 5, 2, 6이 있을 때 중앙값을 찾아볼까요?

1. **정렬:** 1, 2, 2, 3, 5, 6 (작은 순서대로!)
2. **가운데 찾기:** 개수가 6개(짝수)니까, 3번째(2)와 4번째(3) 사이가 중앙이에요.
3. **계산:** $\frac{2+3}{2} = 2.5$ 가 중앙값이 됩니다.

3. 가장 인기 있는 숫자, '최빈값' (Mode)

자료 중에서 가장 자주(많이) 나타나는 값입니다. '최고로 빈번하다'는 뜻이죠.

- 데이터 1, 3, 2, 5, 2, 6에서 2는 두 번 나왔고 나머지는 한 번씩이죠? 이때 최빈값은 2입니다.
- 만약 모든 숫자가 한 번씩만 나왔다면 최빈값은 없다고 해요.

[실수 방지 Note]

📢 여기서 많은 선배들이 실수하니 주의하세요! "중앙값을 구할 때 그냥 문제에 나온 순서대로 중간
걸 고르면 안 돼요!" 반드시 작은 수부터 큰 수로 '정렬'하는 과정을 거쳐야 합니다. 정렬하지 않으면
전혀 엉뚱한 값이 나오게 돼요.

[정리용 표]

대표값 종류	정의	계산 방법	특징
평균	자료의 합을 개수로 나눈 값	총합 개수	모든 데이터를 활용하지만, 너무 크거나 작은 값에 영향을 많이 받음
중앙값	크기 순 나열 시 가운 데 값	홀수: 중앙 / 짝수: 가운데 둘 의 평균	극단적인 값이 있어도 영향을 덜 받음
최빈값	가장 많이 나타나는 값	빈도수 확인	숫자가 아닌 자료(예: 좋아하는 색깔)에도 사용 가능

💡 오늘의 핵심 체크

1. **평균**은 다 더해서 개수로 나눈다! (120, 130, 120, 110의 평균은 120)
2. **중앙값**은 반드시 크기 순서대로 정렬한 뒤 가운데를 찾는다! (개수가 짝수면 두 값의 평균!)
3. **최빈값**은 가장 자주 나오는 숫자다!

오늘 배운 세 가지 대표값만 확실히 구분할 줄 알아도 통계의 절반은 성공한 거예요! 다음 시간에는 이 값들을 어떻게 문제에 적용하는지 더 깊이 알아볼게요. 수고 많았어요! 🙌